(i) நைட்ரஜன் பென்டாக்ஸைடு சிதைவுறுதல், $N_2O_5(g) \longrightarrow 2NO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$

(ii) சல்பியூரைல் குளோரைடு சிதைவுறுதல், $SO_2Cl_2(l) \longrightarrow SO_2(g) + Cl_2(g)$

(iii) H_2O_2ன் நீர்க்கரைசல் சிதைவடைதல் $H_2O_2(aq) \longrightarrow H_2O(l) + \frac{1}{2}O_2(g)$

(iv) வளைய புரப்பேனானது புரப்பீனாக மாற்றியமாதல்.

போலி முதல் வகை வினைகள்

உயர் வகை வினைகளின் வேதி வினை வேகவியல் ஆய்வுகள் சிக்கலானவை. எடுத்துக்காட்டாக, இரு வேறு வினைபடுபொருட்கள் வினைபடும் ஒரு இரண்டாம் வகை வினையில் , இரு வினைபடுபொருட்களின் செறிவுகளில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை ஒரே நேரத்தில் கண்டறிதல் என்பது எளிதானதன்று. இத்தகைய நடைமுறைச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, ஒரு இரண்டாம் வகை வினையில், ஏதேனும் ஒரு வினைபடுபொருளின் அளவினை மிக அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் அவ்வினையினை முதல் வகை வினையாக மாற்றியமைக்கலாம். இவ்வாறு மாற்றியமைக்கப்படும் வினைகள் போலி முதல் வகை வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அமில முன்னிலையில் எஸ்டர்களின் நீராற்பகுப்பினைக் கருதுவோம்.

$$CH_3COOCH_3\ (aq) + H_2O\ (l) \xrightarrow{H^+} CH_3COOH\ (aq) + CH_3OH\ (aq)$$

$$\text{வினைவேகம்} = k\ [CH_3COOCH_3]\ [H_2O]$$

இவ்வினையானது, அதிக அளவு நீரைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படின், நீராற்பகுத்தலின் போது, அதன் செறிவில் குறிப்பிடத் தகுந்த அளவு மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை. அதாவது, ஏறத்தாழ நீரின் செறிவு மாறிலியாகும்.

இந்நிலையில், $k\ [H_2O] = k'$ என வரையறுக்க, எனவே மேற்கண்டுள்ள வேகச் சமன்பாடானது பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$\text{வினைவேகம்} = k'\ [CH_3COOCH_3]$$

எனவே இவ்வினை முதல்வகை வினையாகிறது.

7.5.2 பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதி

செறிவு எல்லை முழுமைக்கும் ஒரு வினையின் வினைவேகமானது, வினைபடு பொருட்களின் செறிவினைப் பொறுத்து அமையவில்லை எனில் அவ்வினை பூஜ்ய வகை வினை என அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய வினைகள் அரிதானவை. பின்வரும் கருத்தியலான பூஜ்ய வகை வினையைக் கருத்திற் கொள்வோம்.

$A \longrightarrow$ விளை பொருள்

வேகவிதியினைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

வினைவேகம் $\text{Rate} = k\ [A]^0$

$$\frac{-d[A]}{dt} = k\ (1) \qquad \left(\therefore [A]^0 = 1\right)$$

$$\Rightarrow\ -d[A] = k\ dt$$

t=0 எனும் போது செறிவு $[A_0]$ மற்றும், t=t எனும் போது செறிவு $[A]$ என அமையும் எல்லையில் மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டை தொகையிட

$$-\int_{[A_0]}^{[A]} d[A] = k\int_0^t dt$$

$$-([A])_{[A_0]}^{[A]} = k\,(t)_0^t$$

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 238 18-12-2021 22:02:21